

赋能智慧课堂的智能抢答系统

使 用 说 明 书

目录

1	引言	4
1.1	编写目的	4
1.2	开发背景	4
2	系统概述	4
2.1	系统运行环境	4
2.2	编程语言	5
2.3	系统的技术特点	5
2.3.1	实时交互技术特点	5
2.3.2	多题型支持技术特点	5
2.3.3	智能排名算法特点	6
2.3.4	可视化反馈技术特点	6
2.3.5	系统安全与稳定性特点	6
2.3.6	监控与日志系统特点	7
3	系统主要功能（教师端）	7
3.1	教师端登录	7
3.2	头像选择	8
3.3	学生列表	9
3.4	发布抢答题目	10
3.4.1	选择题	10
3.4.2	判断题	11
3.4.3	填空题	12

赋能智慧课堂的智能抢答系统 V1.0	3
3.4.4 抢答结果	12
3.5 学生排行榜.....	13
3.6 答题记录	14
3.7 监控面板	15
3.8 退出房间	17
4 系统主要功能（学生端）	17
4.1 学生端登录.....	17
4.2 头像选择	18
4.3 学生抢答	19
4.4 退出房间	21

1 引言

1.1 编写目的

本文旨在为教师和学生使用“赋能智慧课堂的智能系统”而编写，希望该说明书能让他们在使用系统过程中无师自通，熟练掌握本系统。本说明书介绍了系统的房间创建、题目发布、抢答参与、数据记录等功能及操作使用方法，需注意由于教师和学生的角色权限不同，所能使用的功能存在差异。

1.2 开发背景

随着教育信息化的不断推进，线上教学和混合式教学模式逐渐普及，但当前课堂抢答模式面临诸多难题：学生参与不均，教师缺少反馈。

从学生层面来看，传统课堂互动模式严重制约着学生的参与积极性，后排学生因位置劣势难以参与举手提问，性格内向的学生则因心理顾虑不愿主动表达；从教师层面来讲，学生参与度不足带来的反馈缺失，让教师难以精准把握学情，近一半的知识点被跳过或重复讲解，既浪费时间，又影响教学效果。

这些问题既影响学生的学习效果，也制约着教师教学质量的提升，而本系统正是为破解这些教学困境而生，通过技术赋能实现课堂教学从单向灌输到双向互动的变革，最终助力打造全员参与、即时互动的智慧课堂，推动课堂教学实现质的飞跃。

2 系统概述

2.1 系统运行环境

(1) 硬件要求：

手机内存 5G 以上；

电脑硬盘空间不低于 40G；

(2) 软件要求：

Windows 操作系统

现代浏览器

2.2 编程语言

JavaScript, HTML5, Tailwind CSS

2.3 系统的技术特点

本系统采用前后端分离的架构设计，后端基于 Node.js 和 Express 框架提供 RESTful API 接口，前端采用现代 Web 技术实现响应式用户界面，通过 Socket.IO 库实现实时双向通信，保证了系统的高可用性和可扩展性。以下为本系统核心技术创新特点：

2.3.1 实时交互技术特点

系统采用 WebSocket 长连接技术，建立了高效的实时通信机制。与传统轮询方式相比，这种实现方式大幅降低了服务器负载和网络延迟，使抢答响应时间控制在毫秒级别。教师发布题目后，学生端能够即时接收并显示题目内容，抢答结果也能实时反馈给教师端。

技术实现上，系统建立了房间管理机制，每个虚拟课堂都是一个独立的通信频道，通过房间码进行隔离，保证了不同课堂之间的数据隔离性和安全性。系统能够自动处理连接中断和重连情况，确保课堂活动的连续性和稳定性。

2.3.2 多题型支持技术特点

系统创新性地支持多种题型，包括选择题、判断题和填空题。每种题型都有独立的数据结构和渲染逻辑，前端通过动态 DOM 操作实现不同题型的界面切换。选择题采用动态选项生成技术，教师可以随时增减选项数量，系统自动维护选项标识（A、B、C 等）；判断题提供直观的真假选择界面；填空题采用智能模糊匹配算法，能够处理同义词语和大小写差异，提高评判的准确性和灵活性。该技术满足不同学科和教学场景的需求，为教师提供了灵活的教学工具。

2.3.3 智能排名算法特点

系统设计了多维度积分排名算法，不仅考虑答题正确性，还记录抢答时间因素。第一个回答正确的学生获得 2 分奖励，后续正确答案获得 1 分基础分，这种设计既鼓励快速抢答又保证公平性。排名系统实时更新，采用分组排序算法处理同分情况，确保排行榜的准确性和实时性。

2.3.4 可视化反馈技术特点

系统集成了丰富的可视化反馈机制，包括烟花庆祝动画、哭脸表情反馈和“勇气可嘉”文字鼓励。烟花效果采用 CSS3 动画和 JavaScript 动态元素生成技术，通过计算粒子运动轨迹实现逼真的爆炸效果。这些视觉反馈不仅增强了用户体验，也为课堂营造了更加活跃的氛围。

2.3.5 系统安全与稳定性特点

系统实现了多重安全机制，包括房间访问验证、数据传输安全和用户身份识别。每个房间都有独立的 6 位数字代码，防止未授权访问。数据传输采用加密处理，保护用户隐私和活动数据。

稳定性方面，系统具备自动恢复机制，在网络波动或连接中断情况下能够尝

试重新连接并恢复课堂状态。教师端还提供了学生管理功能，可以实时查看学生参与情况，确保课堂活动有序进行。

2.3.6 监控与日志系统特点

系统内置完善的监控模块，能够实时跟踪系统性能和用户活动。监控面板提供系统状态、活动房间数、连接用户数等关键指标，帮助系统维护人员了解系统运行状况，为系统维护和故障排查提供详细日志。

3 系统主要功能（教师端）

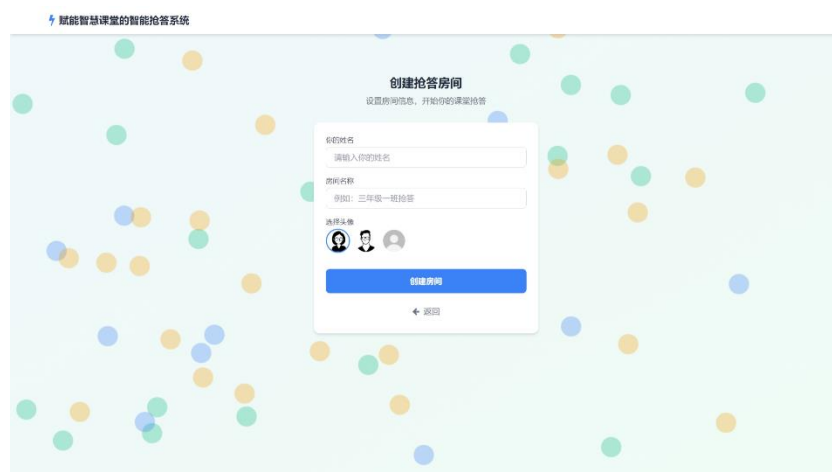
3.1 教师端登录

打开浏览器，在地址栏输入系统地址，进入系统登录界面。

使用者在教师模式下点击【进入】。

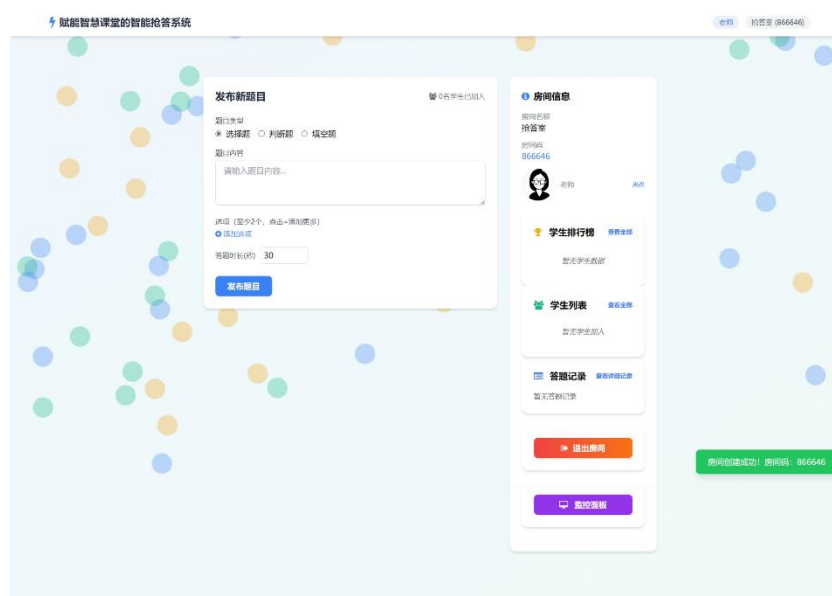


输入用户姓名以及房间名称，并在下方选择头像，点击【创建房间】。



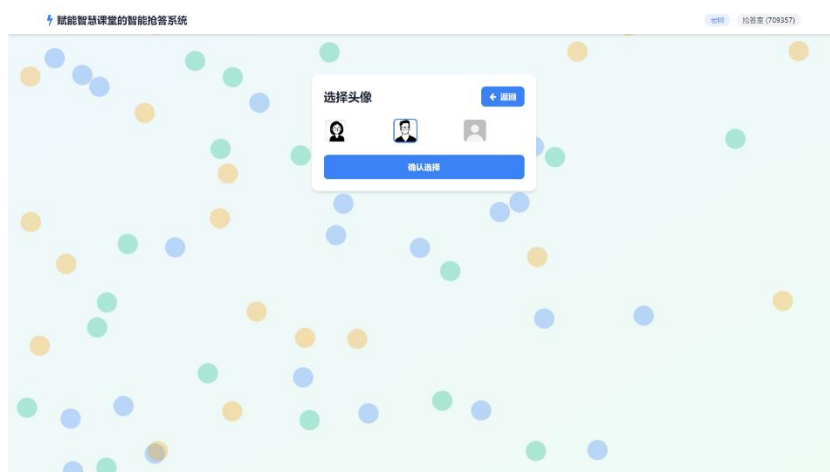
右侧“房间信息”区域会显示系统自动生成 6 位数字房间码，老师将房间码告知学生，学生凭房间码进入抢答房间。

左侧“发布新题目”区域的右上角会显示有几名学生已加入房间。

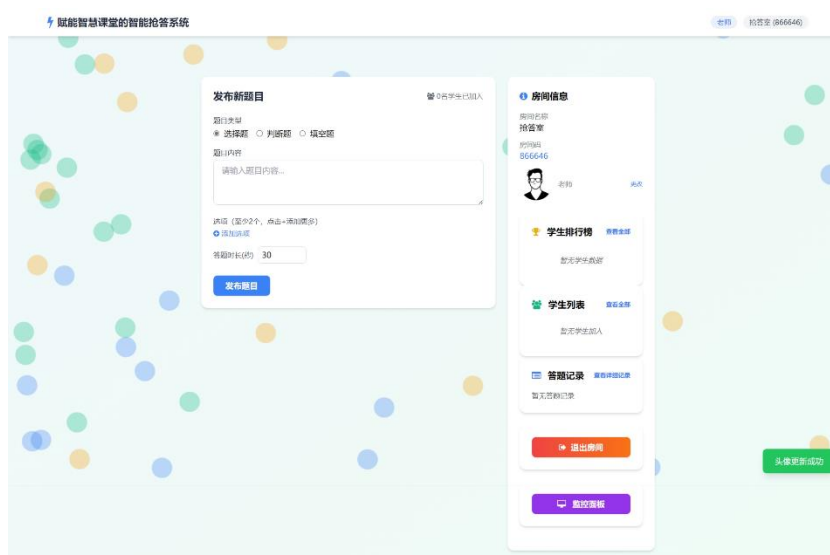


3.2 头像选择

点击“房间信息”区域的【更改】，进行头像选择。

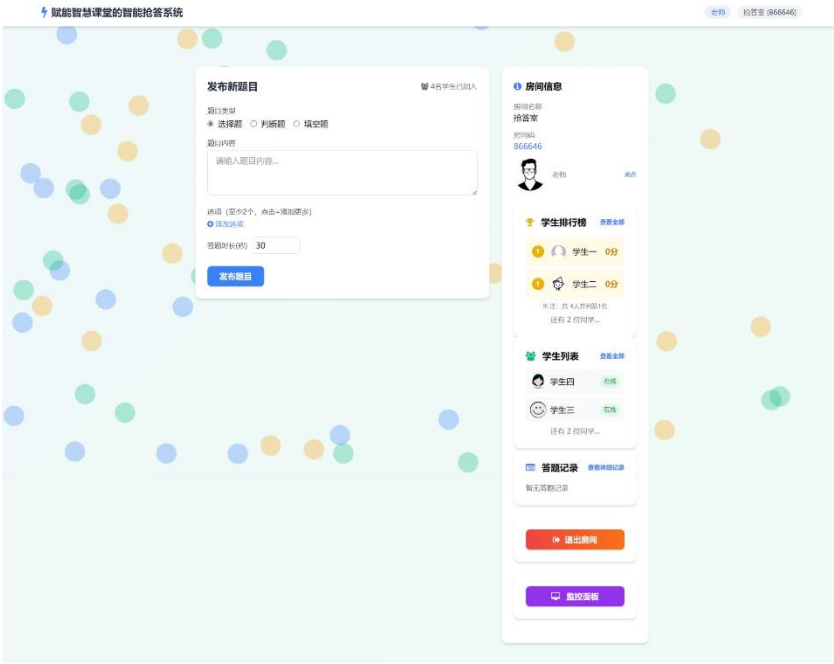


点击【确认选择】后会更新头像并返回上一页面。



3.3 学生列表

学生进入房间后，“学生列表”区域会显示部分进入房间的学生。



点击“学生列表”区域的【查看全部】文字即可在学生列表详情页查看房间内所有学生以及其加入抢答房间的时间。点击【返回】即可退出学生列表详情页。

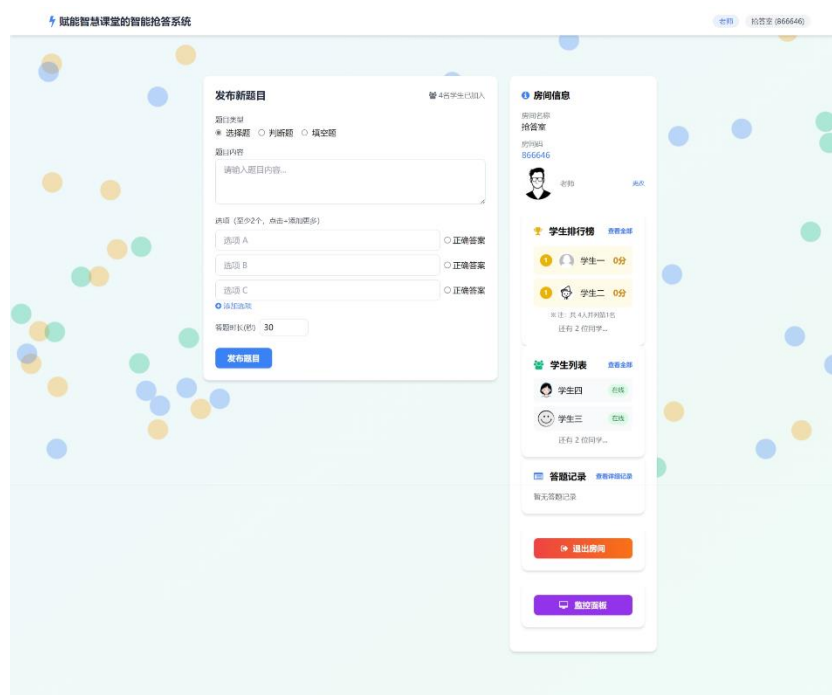


3.4 发布抢答题目

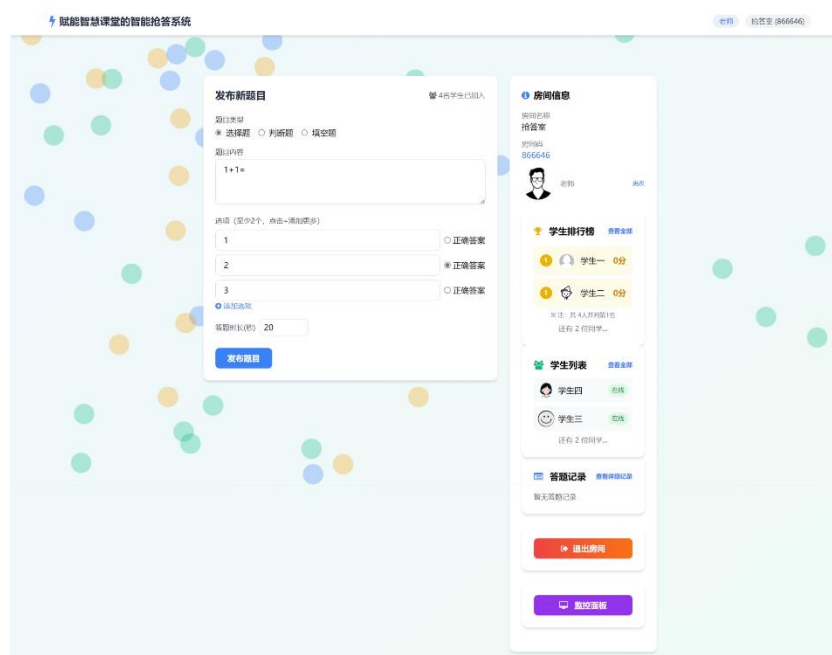
学生进入房间后，老师可发布新题目，在“题目类型”区域点击【选择题】、【判断题】或【填空题】进行题目形式的选择。

3.4.1 选择题

点击【选择题】后，接着点击【添加选项】，进行选项添加。

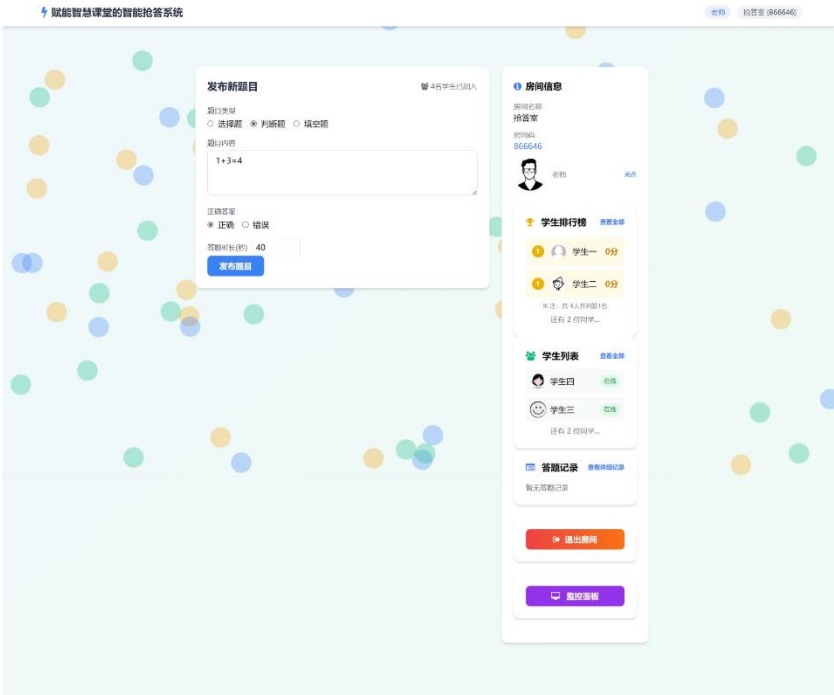


输入题目和选项内容，并在正确选项右方点击【正确答案】，设置正确选项，在“答题时长（秒）”区域设置答题时长。



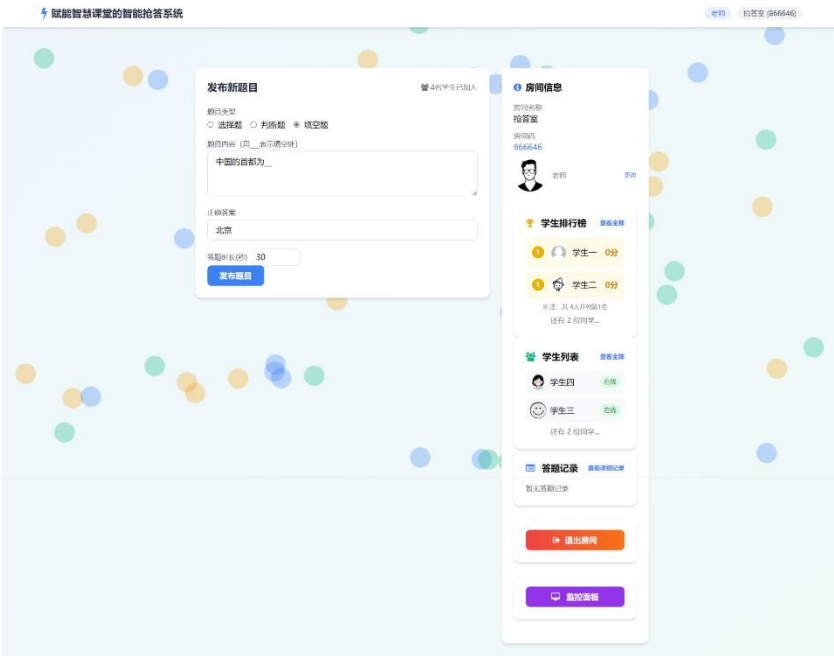
3.4.2 判断题

点击【判断题】后，输入题目内容并在“正确答案”区域选择【正确】或【错误】，在“答题时长（秒）”区域设置答题时长。



3.4.3 填空题

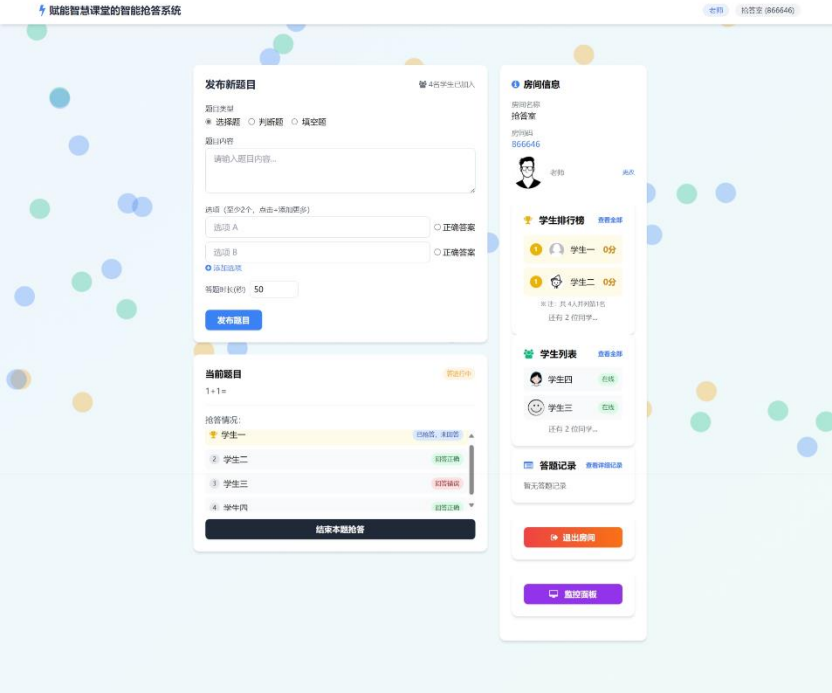
点击【填空题】后，输入题目内容并在“正确答案”区域填入答案，在“答题时长（秒）”区域设置答题时长。



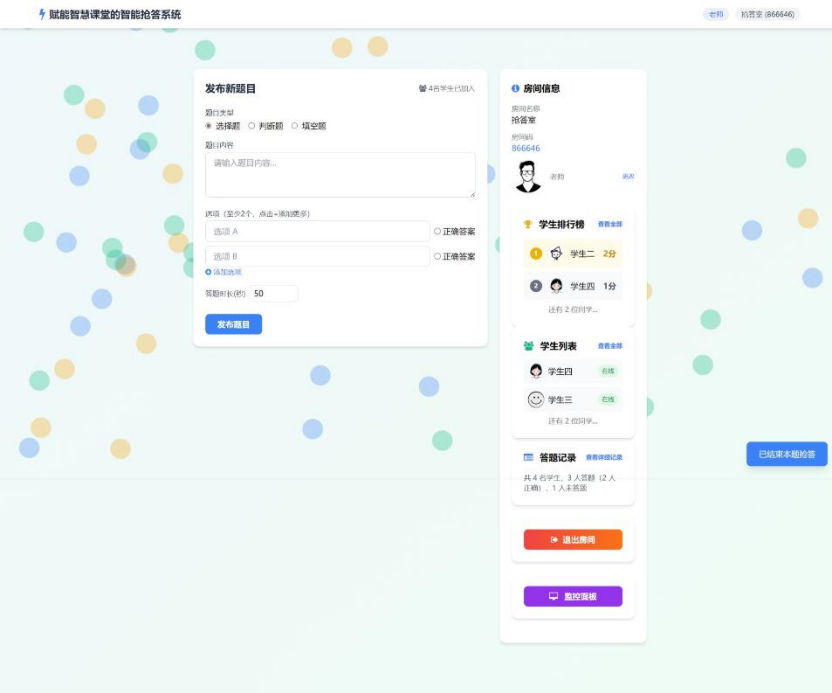
3.4.4 抢答结果

点击【发布题目】，学生进行抢答，教师能看见学生的抢答情况，并且会根

据点击抢答的顺序进行排序。



点击【结束本题抢答】后，即可结束抢答，并更新数据。



3.5 学生排行榜

“学生排行榜”区域会显示积分最高的两位学生，系统会在“学生排行榜”区域添加备注，提醒教师还有多少个学生未在此界面显示以及前两名是否有并列情况。

积分规则为：在教师点击【结束本题抢答】后，系统自动更新分数，第一位回答正确的学生加 2 分，其他回答正确的学生加 1 分，回答错误的学生加 0 分。

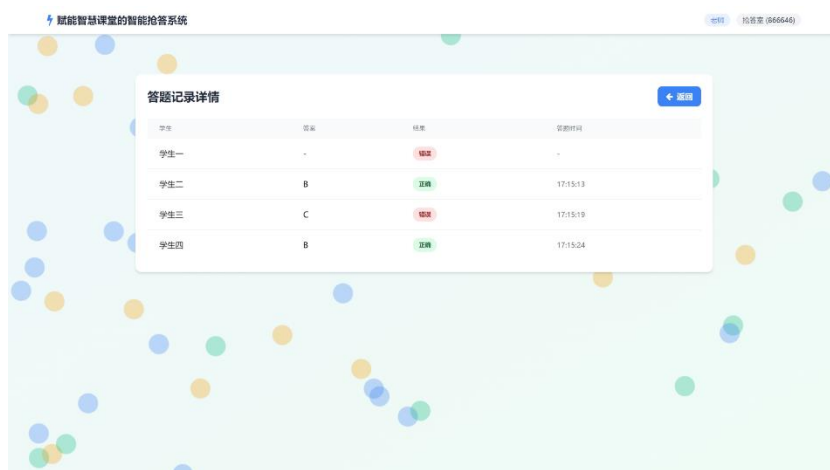
点击“学生排行榜”区域的【查看全部】可以看到完整排行榜，获得学生完整排名以及积分情况。点击【返回】即可退出学生排行榜详情页。



3.6 答题记录

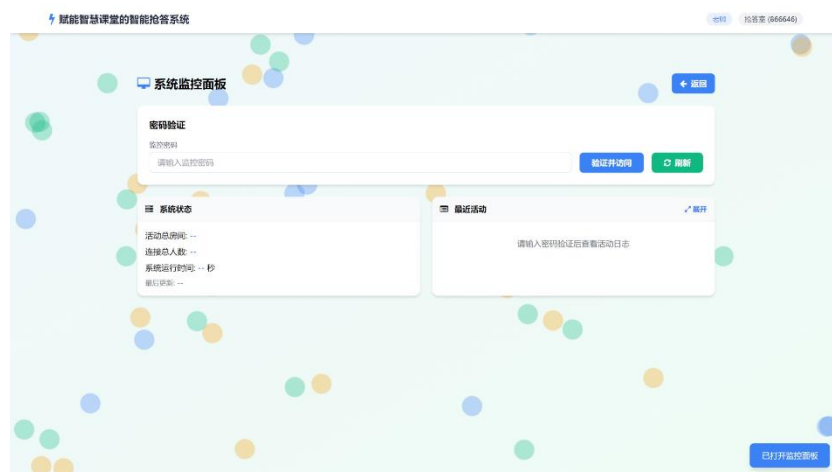
在教师点击【结束本题抢答】后，系统自动更新答题记录。在“答题记录”区域，会对学生回答情况进行笼统概述，共几名学生，几人进行答题，几人回答正确，几人未参与答题。

点击“答题记录”区域的【查看详细记录】，会进入答题记录详情页看到学生回答的时间，回答的内容以及回答结果。点击【返回】即可退出答题记录详情页。

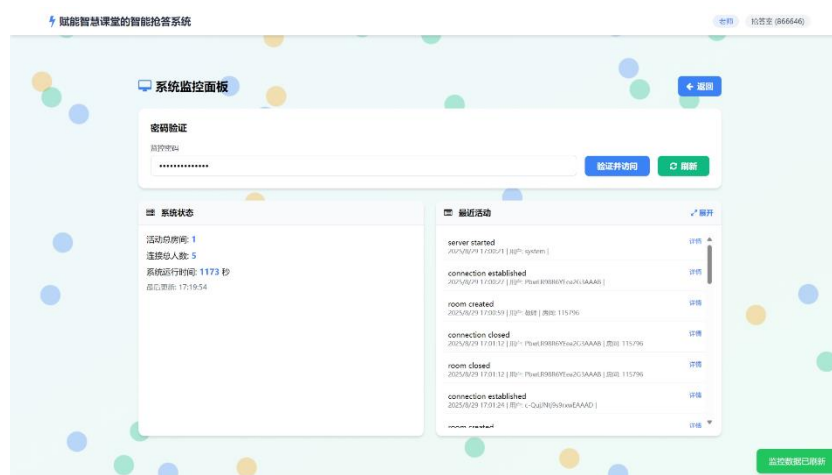


3.7 监控面板

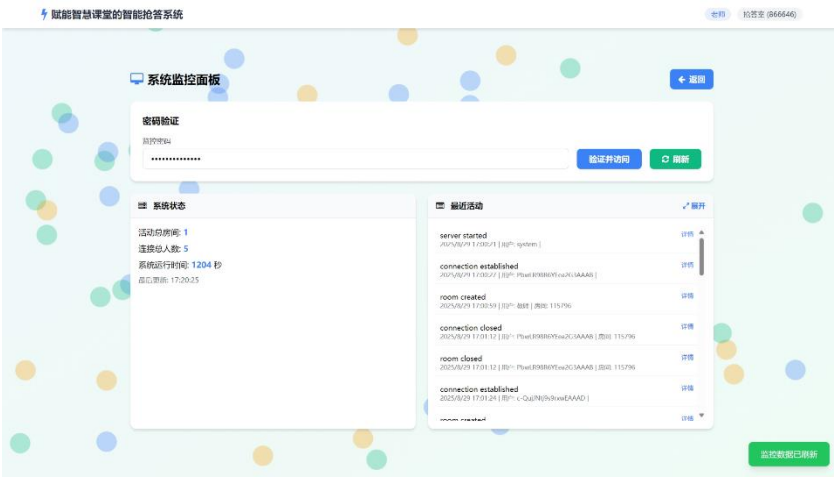
点击【监控面板】，进入系统监控面板页面。



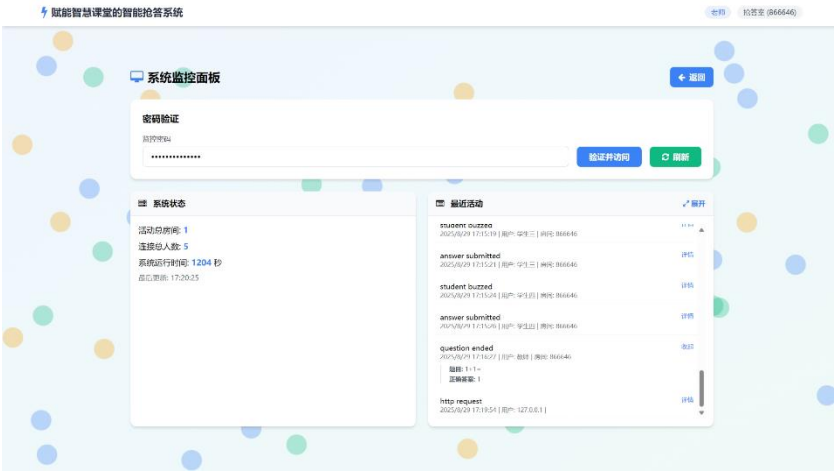
输入监控密码，接着点击【验证并访问】，可以查看活动总房间，连接总人数，系统运行时间以及最近活动情况。



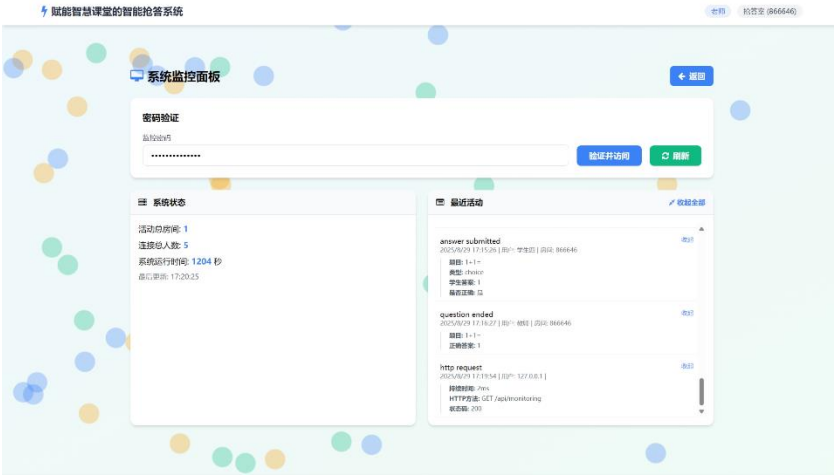
点击【刷新】，可更新系统最新状态和最近活动。



点击【详情】可以展开单条活动日志，点击【收起】则可收回单条活动日志。

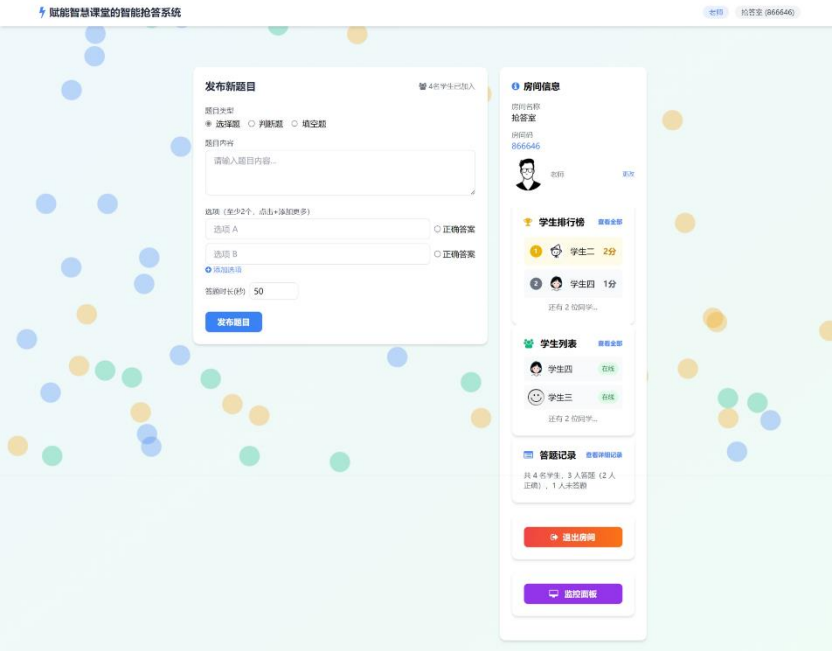


点击【展开全部】可以展开全部活动日志，【收起全部】则可折叠全部活动日志。



3.8 退出房间

点击右下角【退出房间】按钮，退出抢答房间，回到初始的登录页面。



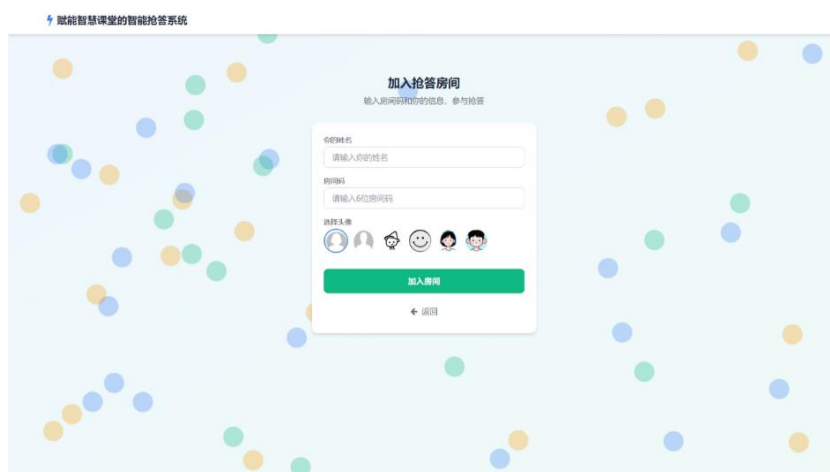
4 系统主要功能（学生端）

4.1 学生端登录

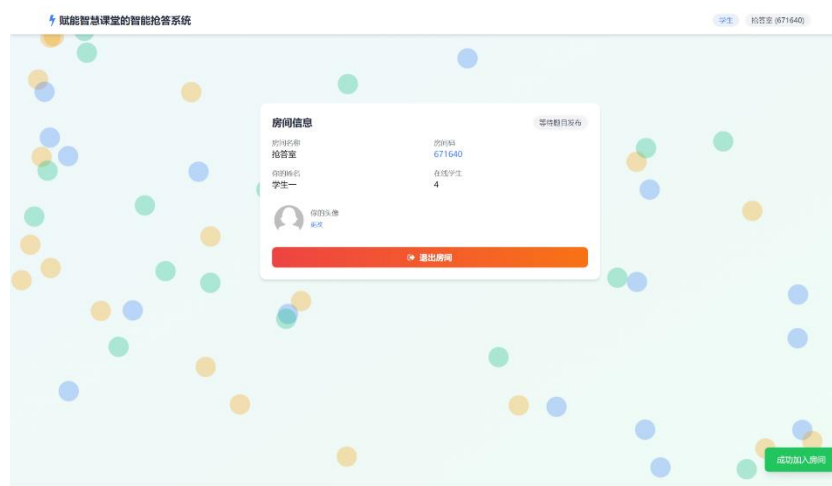
打开浏览器，在地址栏输入系统地址，进入系统登录界面。



使用者在学生模式下点击【进入】。



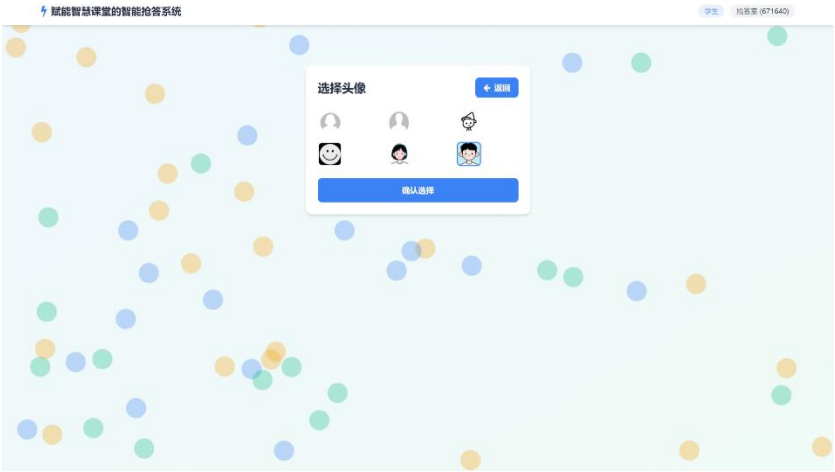
输入姓名和老师提供的房间码，接着选择头像，并点击【加入房间】，进入老师创办的答题房间。



4.2 头像选择

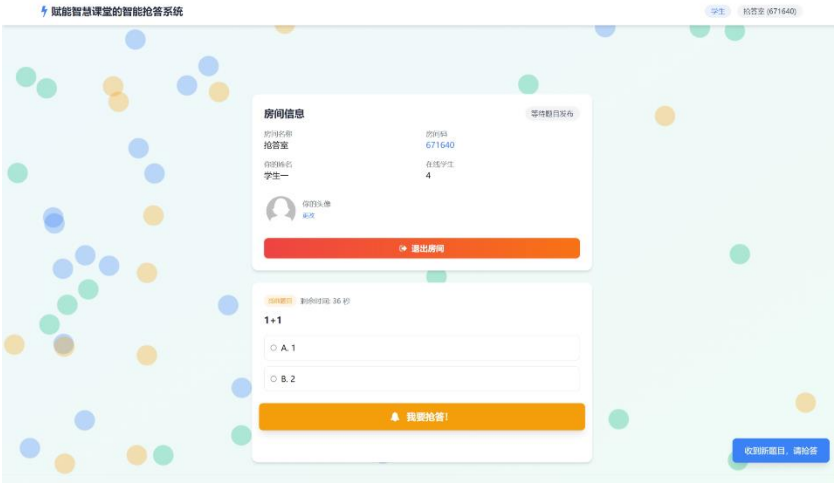
在创建房间页面有第一次选择头像的机会，而在创建房间后，有第二次选择头像的机会。

点击学生页面的【更改】，进行头像选择。进入选择头像页面后，点击【确认选择】可更新头像。点击【返回】可回到上一页面。

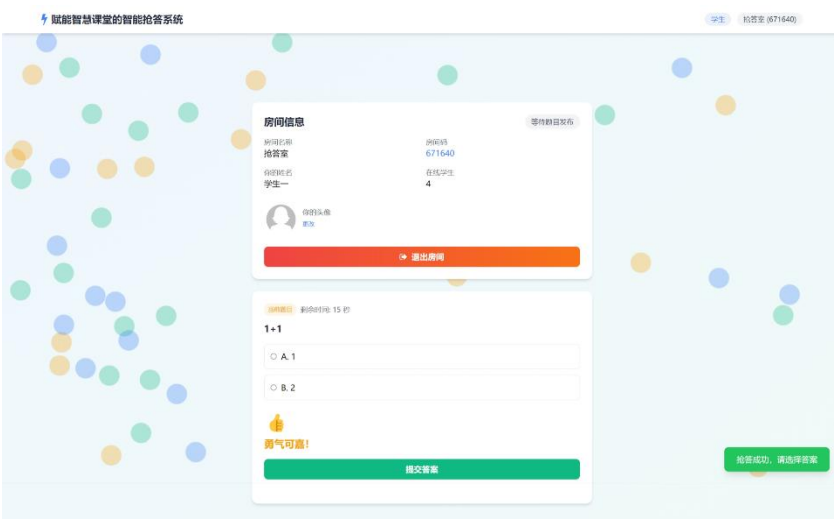


4.3 学生抢答

教师发布题目后，学生端会接收到信息。



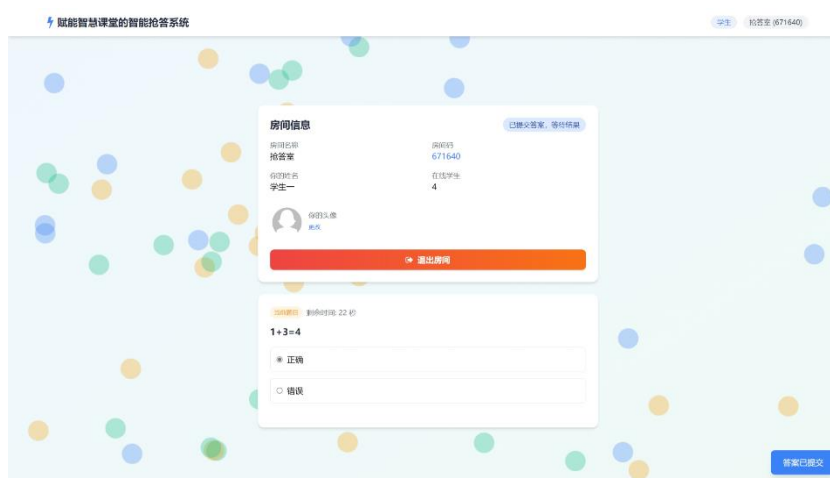
点击【我要抢答!】。



遇到选择题，点击 A、B、C 等选项的左侧圆圈，选择正确答案。并点击【提交答案】进行答案提交。



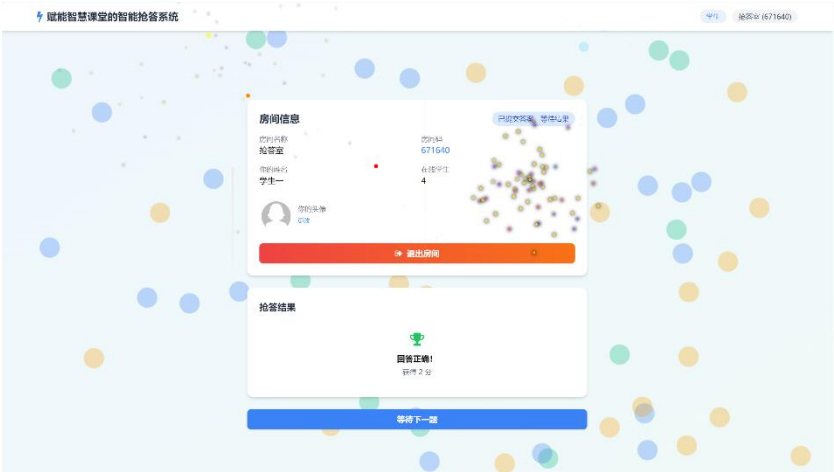
遇到判断题，点击【正确】或【错误】，接着并点击【提交答案】进行答案提交



遇到填空题，在“请输入答案”下方的长方形区域进行回答，并点击【提交答案】进行答案提交。



如果回答正确，会有烟花动画。



回答错误，显示哭脸动画。



4.4 退出房间

点击【退出房间】，即可回到初始登录页面。

